

Guia de Orientação e Fontes de Pesquisa

Componente Curricular: Programação Back-End

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 3º Ano do Ensino Médio

Período: 2º Bimestre

DIRETRIZES E REGRAS DA ATIVIDADE

1. Organização em Equipes: A atividade deve ser realizada estritamente em grupos definidos pelo professor. A colaboração e o debate interno entre os integrantes são fundamentais para a construção das respostas discursivas.

Regra de Infraestrutura (Apenas 1 Computador): Cada grupo tem permissão para utilizar **apenas 1 (um) computador conectado à internet**. Este dispositivo deve ser usado exclusivamente para a abertura e consulta dos links de pesquisa oficiais listados neste documento. Os demais integrantes devem trabalhar na formulação manuscrita ou discussão ativa.

PROIBIDO O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: É expressamente **proibido** o uso de qualquer ferramenta de Inteligência Artificial generativa (como ChatGPT, Gemini, Copilot, ou similares) para buscar, resumir ou redigir as respostas da avaliação. As respostas devem ser totalmente autorais, construídas com base na interpretação dos artigos fornecidos e na discussão do grupo. O uso detectado de IA implicará na anulação imediata da atividade do grupo.

2. Resolução das Questões: Utilizem os textos recomendados para entender os conceitos de arquitetura, bancos de dados, APIs e DevOps. As respostas das questões discursivas precisam ser completas, justificadas e escritas com as próprias palavras do grupo, demonstrando capacidade crítica e técnica.

FONTES OFICIAIS PARA CONSULTA E CÓPIA

* Abaixo estão dispostos os links textuais exatos organizados por tema de estudo. O grupo poderá copiar e colar os endereços no navegador do computador autorizado para realizar as leituras.

Tema 1: Arquitetura de Software (Monolito vs. Microserviços)

Fonte 1: Comparativo de Arquiteturas – AWS Brasil

<https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-monolithic-and-microservices-architecture/>

Fonte 2: Conceito de Migração Estrutural – Alura

<https://www.alura.com.br/curso-online-nodejs-migracao-monolito-para-microservico>

Tema 2: Modelos de APIs (GraphQL vs. REST)

Fonte 1: Análise de Desempenho e Transferência – IBM Brasil

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/graphql-vs-rest-api>

Fonte 2: Diferenças de Requisição e Eficiência – AWS Brasil

<https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-graphql-and-rest/>

Tema 3: Segurança e Controle de Acesso (RBAC)

Fonte 1: O que é Controle Baseado em Funções? – Cloudflare Learning

<https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/access-management/role-based-access-control-rbac/>

Fonte 2: Fundamentos de Gerenciamento de Usuários – Snowflake

https://www.snowflake.com/pt_br/fundamentals/rbac/

Tema 4: Bancos de Dados NoSQL e Escalabilidade Horizontal

Fonte 1: Conceitos e Estrutura Dinâmica NoSQL – Oracle Brasil

<https://www.oracle.com/br/database/nosql/what-is-nosql/>

Fonte 2: Comparação entre Bancos Relacionais e Não Relacionais – IBM Brasil

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/sql-vs-nosql>

Tema 5: Práticas DevOps (Pipelines CI/CD e Automação de Testes)

Fonte 1: O que é Integração e Entrega Contínua? – Red Hat Topics

<https://www.redhat.com/pt-br/topics/devops/what-is-ci-cd>

Fonte 2: Estrutura e Funcionamento de um Pipeline – AWS Brasil

<https://aws.amazon.com/pt/what-is/ci-cd-pipeline/>